எடுத்துக்காட்டாக,

$A = \{1, 2, 6\}$; $B = \{2, 3, 4\}$ எனில், $A \cap B = \{2\}$. ஏனெனில், 2 ஆனது கணம் A மற்றும் B இன் பொது உறுப்பு.

குறிப்பு

- $A \cap A = A$
- $A \cap \varnothing = \varnothing$
- $A \cap U = A$ இங்கு A என்பது அனைத்துக்கணம் U–ன் உட்கணம்
- $A \cap B \subseteq A$ மற்றும் $A \cap B \subseteq B$
- $A \cap B = B \cap A$ (இரு கணங்களின் வெட்டுக்கணம் பரிமாற்று விதிக்கு உட்பட்டது)

எனவே, உண்மையில் $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

இப்போது $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$ எனச் சொல்வது எளிது. ஆகையால், $n(A)$ மற்றும் $n(B)$ கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் வெட்டு மற்றும் சேர்ப்பு ஆகிய இரண்டிலொன்று தெரிந்தால் மற்றொன்றைத் தீர்மானிப்பது எளிது.

எடுத்துக்காட்டு 1.12

$A = \{x : x$ ஓர் இரட்டை இயல் எண் மற்றும் $1 < x \leq 12\}$,
$B = \{ x : x$ ஆனது 3 இன் மடங்கு, $x \in \mathbb{N}$ மற்றும் $x \leq 12\}$ $A \cap B$ காண்க.

தீர்வு

$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ மற்றும் $B = \{3, 6, 9, 12\}$

$A \cap B = \{6, 12\}$

எடுத்துக்காட்டு 1.13

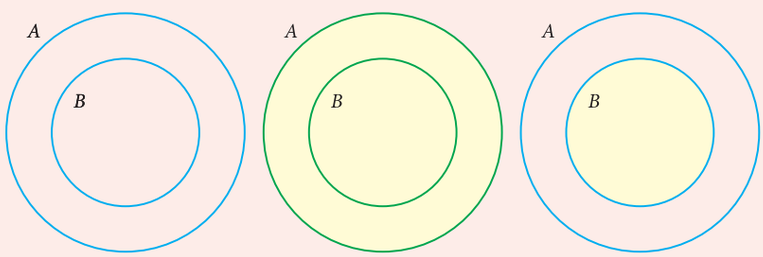
$A = \{2, 3\}$ மற்றும் $C = \{\ \}$ எனில், $A \cap C$ காண்க.

தீர்வு

இங்கு A மற்றும் C என்ற இரு கணங்களுக்கும் இடையே பொது உறுப்புகள் இல்லாததால் $A \cap C = \{\ \}$

குறிப்பு

- $B \subset A$, எனில் A, Bஇன் சேர்ப்பு மற்றும் வெட்டு இவற்றை வென்படத்தில் காட்டுக.



$B \subset A$ — படம் 1.10

நிழலிடப்பட்ட பகுதி $A \cup B = A$ — படம் 1.11

நிழலிடப்பட்ட பகுதி $A \cap B = B$ — படம் 1.12

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 17 26-12-2019 13:03:39